

Grundlagen zur Python-Programmierung

Warum Python?

- Führende Programmiersprache im Bereich Machine Learning und KI
- Umfassendes Ökosystem an Modulen/Libraries
 - Sämtliche wichtige Bibliotheken sind importierbar (requests, pandas, pytorch, tensorflow, matplotlib etc.)
 - Einfache Art der Implementation
 - Alles ohne Einschränkungen frei verfügbar
- Geeignet zur Objekt-Orientierten Programmierung (modulare, damit wiederverwertbare Art der Programmierung)

Grundlegende Datentypen

Name	Bezeichnung	Beschreibung/Beispiel
Integer	int	3, 30, 300
Floating points	float	2.3, 4.3
Strings	str	Zeichenkette z.B.: "hello", "23"
Listen	list	[10, "hello", 22.03]
Dictionaries	dict	{key : value, key : value} z.B.: {"name" : "Tim", "age" : "26"} → der "key" muss ein string sein, "value" kann jeder Datentyp sein
Tuples	tup	Wie eine Liste, nur mit unveränderlichem Inhalt z.B.: ("a", "b")
Sets	set	ungeordnete Sammlung von Objekten, von denen jedes nur einmal vorkommen kann z.B.: {10, "hello", 22.3}
Booleans	bool	Wahrheitswerte: True oder Wrong

Frontend / Backend

Frontend:

Alles, was der menschliche Nutzer sieht und bedient
(Benutzeroberfläche)

Sprachen: html, CSS, Javascript

Backend:

Alles, was im Hintergrund läuft
Dort findet die eigentliche
Datenverarbeitung und
Programmlogik statt

Sprachen: Python, Java

Implementierung von KI-Modellen in Python-Programme

- Zwei Arten der Modelle (im Bereich der Sprachverarbeitung):
 - **Generative Sprachmodelle** → erzeugen Text
 - **Embedding-Modelle** → erzeugen Vektoren
- Zwei Arten der Zugänglichkeit:
 - **Open-Source-Modelle**
 - **Closed-Source-Modelle**
- Zwei Möglichkeiten der Implementierung:
 - Zugriff über die **API** („Application Programming Interface“) → Closed- und Open-Source-Modelle
 - **Eigenes, lokales Hosting** eines LLMs → nur Open-Source-Modelle

Verwaltung von Entwicklungsumgebungen mit uv

- Werkzeug zur Verwaltung von Python, Paketen und Projektumgebungen
- Die Installation erfolgt über einen kurzen Befehl im Terminal bzw. in PowerShell → siehe Anleitung im WueCampus-Kursraum
- Nach der Installation kann mit „uv –version“ überprüft werden, ob alles korrekt eingerichtet wurde.
- Anschließend lässt sich über uv bei Bedarf auch Python selbst installieren, etwa mit `uv python install`.

Die Benutzung von uv

	Befehl in Terminal/Powershell
Navigierung zum Projektordner	cd <Projektpfad>
Synchronisieren der eigenen Umgebung mit einem bestehenden Projekt	uv sync
Erstellen einer virtuellen Entwicklungsumgebung	uv venv <Name der Umgebung>
Installieren des ipykernel-Pakets	uv pip install ipykernel
Aktivieren der virtuellen Umgebung (MacOS)	source .venv/bin/activate
Aktivieren der virtuellen Umgebung (Windows)	.venv\Scripts\activate

Huggingface



= Open-Source-Plattform & Community für KI

Über die Transformers Library können viele Modelle von Huggingface im Code genutzt werden

Siehe [Website](#)